

二〇〇一年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设生产函数为 $Q = AL^\alpha K^\beta$, 其中 Q 是产出量, L 是劳动投入量, K 是资本投入量, 而 A, α, β 均为大于零的参数, 则当 $Q=1$ 时 K 关于 L 的弹性为 _____.

解. 应填 $-\frac{\alpha}{\beta}$. 当 $Q=1$ 时, 有 $AL^\alpha K^\beta = 1$, 两边取对数再对 L 求导得

$$\frac{\alpha}{L} + \frac{\beta}{K} \frac{dK}{dL} = 0 \Rightarrow \frac{EK}{EL} = \frac{L}{K} \frac{dK}{dL} = -\frac{\alpha}{\beta}.$$

2. 设 $z = e^{-x} - f(x-2y)$, 且当 $y=0$ 时, $z = x^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

解. 应填 $2(x-2y) - e^{-x} + e^{2y-x}$.

3. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则第 4 行各元素余子式之和的值为 _____.

解. 应填 -28 .

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 且秩 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

解. 应填 -3 . 对 A 进行初等变换得

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1-k & k-1 & 0 & 0 \\ 1-k & 0 & k-1 & 0 \\ 1-k & 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k+3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix}.$$

可见只有当 $k = -3$ 时, 秩 $r(A) = 3$.

5. 设随机变量 X, Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 . 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X+Y| \geq 6\} \leq$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{12}$. 先求出随机变量 $X+Y$ 的期望和方差:

$$E(X+Y) = EX + EY = -2 + 2 = 0,$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho(X, Y)\sqrt{DX}\sqrt{DY} = (-0.5) \times \sqrt{1} \times \sqrt{4} = -1,$$

$$D(X+Y) = DX + 2\text{Cov}(X, Y) + DY = 1 + 2 \times (-1) + 4 = 3.$$

所以由切比雪夫不等式:

$$P\{|X+Y| \geq 6\} = P\{|X+Y - E(X+Y)| \geq 6\} \leq \frac{D(X+Y)}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 的导数在 $x=a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$, 则..... ()

- (A) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
 (B) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 (C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
 (D) $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (B). 由 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$ 知

$$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} \cdot (x-a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x-a) = -1 \cdot 0 = 0.$$

又函数 $f(x)$ 的导数在 $x=a$ 处连续, 根据连续的定义有 $f'(a)=0$, 于是有

$$f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1,$$

即 $f'(a)=0$, $f''(a)=-1 < 0$, 根据极值的第二充分条件知 $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 因此正确选项为 (B).

2. 设函数 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2+1), & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3}(x-1), & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间

$(0, 2)$ 内..... ()

- (A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

解. 应选 (D). 因为 $f(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内只有有限个 (一个) 第一类的间断点, 且是有界的, 由变限积分的性质可知 $g(x) = \int_0^x f(u) du$ 在区间 $(0, 2)$ 内是连续函数.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
 $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 A 可逆, 则 B^{-1} 等于..... ()

- (A) $A^{-1}P_1P_2$. (B) $P_1A^{-1}P_2$. (C) $P_1P_2A^{-1}$. (D) $P_2A^{-1}P_1$.

解. 应选 (C). 由所给矩阵观察, 将 A 的 2, 3 列互换, 再将 A 的 1, 4 列互换, 可得 B . 因此 $B = AE_{23}E_{14} = AP_2P_1$, 从而

$$B^{-1} = P_1^{-1}P_2^{-1}A^{-1} = P_1P_2A^{-1}.$$

4. 对于任意二事件 A 和 B , 与 $A \cup B = B$ 不等价的是……………()
 (A) $A \subset B$. (B) $\bar{B} \subset \bar{A}$. (C) $A\bar{B} = \emptyset$. (D) $\bar{A}B = \emptyset$.

解. 应选 (D).

5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于……………()
 (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .

解. 应选 (A). 因为 $X + Y = n$, 所以 $Y = n - X$. 由于相关系数 $\rho_{X,Y}$ 的绝对值等于 1 的充要条件是 X 与 Y 之间存在线性关系, 即 $Y = a + bX$ (其中 a, b 是常数); 且当 $b > 0$ 时 $\rho_{X,Y} = 1$, 当 $b < 0$ 时 $\rho_{X,Y} = -1$. 故选 (A).

三、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 在 $e^{xy} - xy = 2$ 两边分别对 x 求导得

$$e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) - (y + x \frac{dy}{dx}) = 0, \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}.$$

在 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 两边分别对 x 求导得

$$e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \cdot (1 - \frac{dz}{dx}), \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}.$$

根据复合函数求导公式有

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x} \frac{\partial f}{\partial y} + \left(1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right) \frac{\partial f}{\partial z}.$$

四、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

解. 首先求所给等式左侧极限 ($c = 0$ 时结论同样成立)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2c}{x-c}\right)^x = \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2cx}{x-c}\right) = e^{2c}.$$

其次由拉格朗日中值定理, 有 $x-1 < \xi < x$ 使得

$$f(x) - f(x-1) = f'(\xi)[x - (x-1)] = f'(\xi).$$

左右两边同时求极限, 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(\xi) = e.$$

由题设等式, 可得 $e^{2c} = e$, 故 $c = \frac{1}{2}$.

五、(本题满分 6 分)

求二重积分 $\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = -1$ 及 $x = 1$ 围成的平面区域.

解. 积分区域可以写成 $-1 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$.

$$\iint_D y dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_y^1 y dx = \int_{-1}^1 y(1-y) dy = -\frac{2}{3};$$

$$\iint_D x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = \int_{-1}^1 y dy \int_y^1 x e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx = \int_{-1}^1 y(e^{\frac{1}{2}(1+y^2)} - e^{y^2}) dy = 0.$$

于是原积分

$$\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy = \iint_D y dx dy + \iint_D x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = -\frac{2}{3}.$$

六、(本题满分 7 分)

某商品进价为 a (元/件), 根据以往经验, 当销售价为 b (元/件) 时, 销售量为 c 件 (a, b, c 均为正常数, 且 $b \geq \frac{4}{3}a$). 市场调查表明, 销售价每下降 10%, 销售量可增加 40%. 现决定一次性降价, 试问, 当销售价定为多少时, 可获得最大利润? 并求出最大利润.

解. 设 p 表示降价后的销售价, x 为增加的销售量. 则有

$$p = b - \frac{b}{4c}x, \quad L(x) = \left(b - \frac{b}{4c}x - a\right)(c + x).$$

求得定价为 $p = b - \left(\frac{3}{8}b - \frac{1}{2}a\right) = \frac{5}{8}b + \frac{1}{2}a$ 时, 得最大利润 $L = \frac{c}{16b}(5b - 4a)^2$ (元).

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 3 \int_0^{1/3} e^{1-x^2} f(x) dx$.

证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

解. 令 $F(x) = e^{1-x^2} f(x)$, 则由积分中值定理可知, 存在 $\eta \in (0, 1/3)$, 使得 $F(1) = F(\eta)$. 再由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\eta, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = \frac{5}{2}$, 且对所有 $x, t \in (0, +\infty)$, 满足条件

$$\int_1^{xt} f(u) du = t \int_1^x f(u) du + x \int_1^t f(u) du.$$

求 $f(x)$.

解. $f(x) = \frac{5}{2}(\ln x + 1)$.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试

求: (I) a 的值; (II) 正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

解. (I) 对线性方程组 $Ax = \beta$ 的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & -(a-1)(a+2) & -(a+2) \end{pmatrix}.$$

因为方程组 $AX = \beta$ 有解但不唯一, 所以 $r(A) = r(\bar{A}) < n = 3$, 故 $a = -2$.

(II) 由 (I) 有 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+3)(\lambda-3) = 0.$$

可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$. 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$. 当 $\lambda_1 = 3$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_2 = (1, 0, -1)^T$. 当 $\lambda_1 = -3$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_3 = (-1, 2, -1)^T$. 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化得

$$\beta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记它们组成的矩阵为

$$Q = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

$$\text{则有 } Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

十、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T$ ($i = 1, 2, \dots, r$; $r < n$) 是 n 维实向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关. 已知 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n = 0, \end{cases}$$

的非零解向量. 试判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 的线性相关性.

解. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性无关.

十一、(本题满分 8 分)

生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

解. 设 X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 是装运的第 i 箱的重量 (单位: 千克), n 是所求箱数. 由题设, 可以将 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 视为独立同分布的随机变量, 而 n 箱产品的总重量 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 是独立同分布随机变量之和. 由条件有 $E(X_i) = 50$, $\sqrt{D(X_i)} = 5$, 所以

$$E(S_n) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n = 50n,$$

$$D(S_n) = D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = DX_1 + DX_2 + \dots + DX_n = 25n.$$

则根据列维—林德伯格中心极限定理, 知 S_n 近似服从正态分布 $N(50n, 25n)$, 箱数 n 决定于条件

$$P\{S_n \leq 5000\} = P\left\{\frac{S_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977 = \Phi(2).$$

由此得 $\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2$, 从而 $n < 98.0199$, 即最多可以装 98 箱.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 试求随机变量 $U = X + Y$ 的方差.

解. $DU = D(X + Y) = \frac{1}{18}.$